

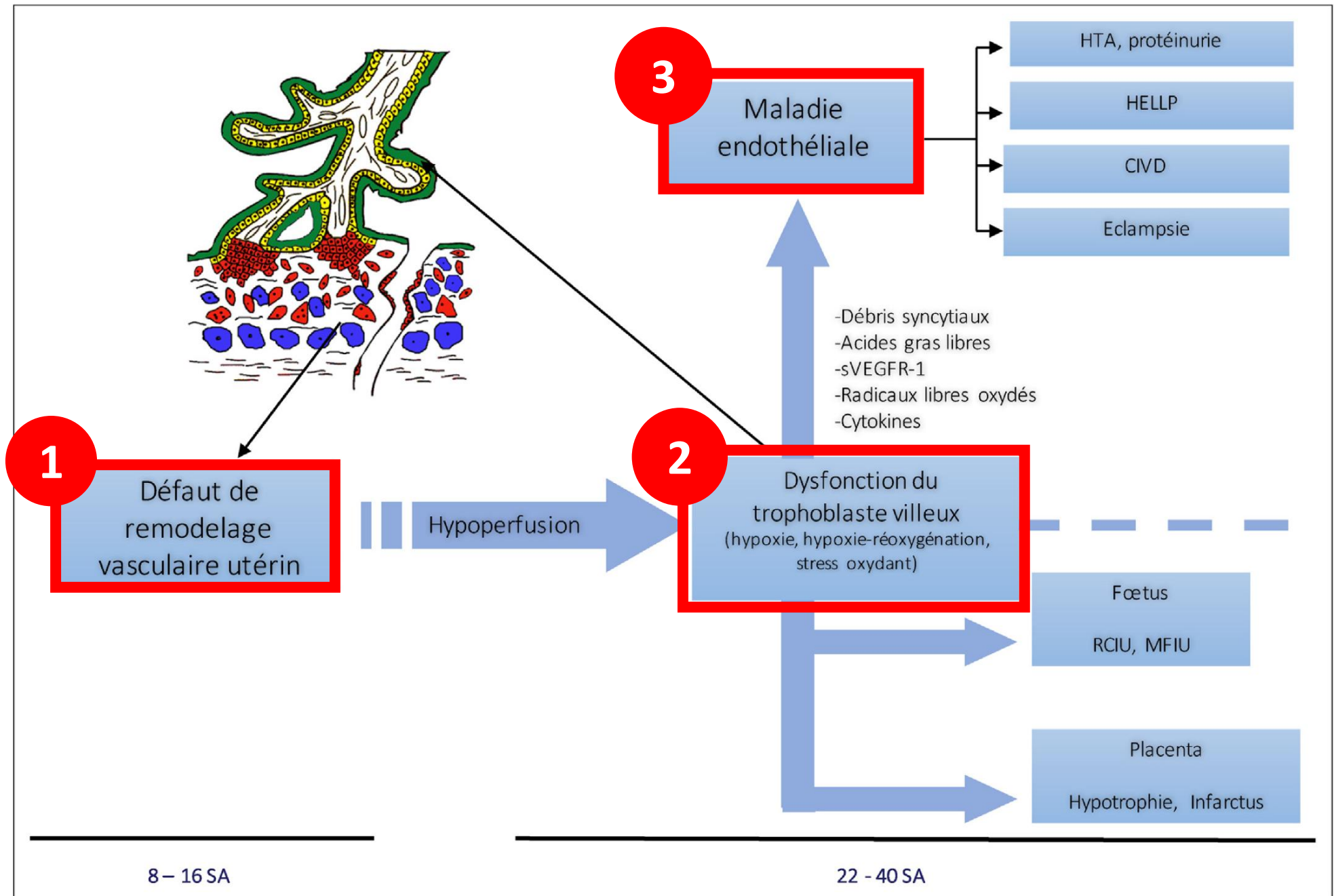
Question 60: Prééclampsie

Cycle de formation EE/TCEM 2025

Dr Khaled Trigui

Introduction

- Pathologie générale
- Survenue imprévisible
- Complications graves
- Le traitement curatif: évacuation du placenta
- Possibilité d'aggravation en post partum



Invasion trophoblastique: 1^{ère} phase

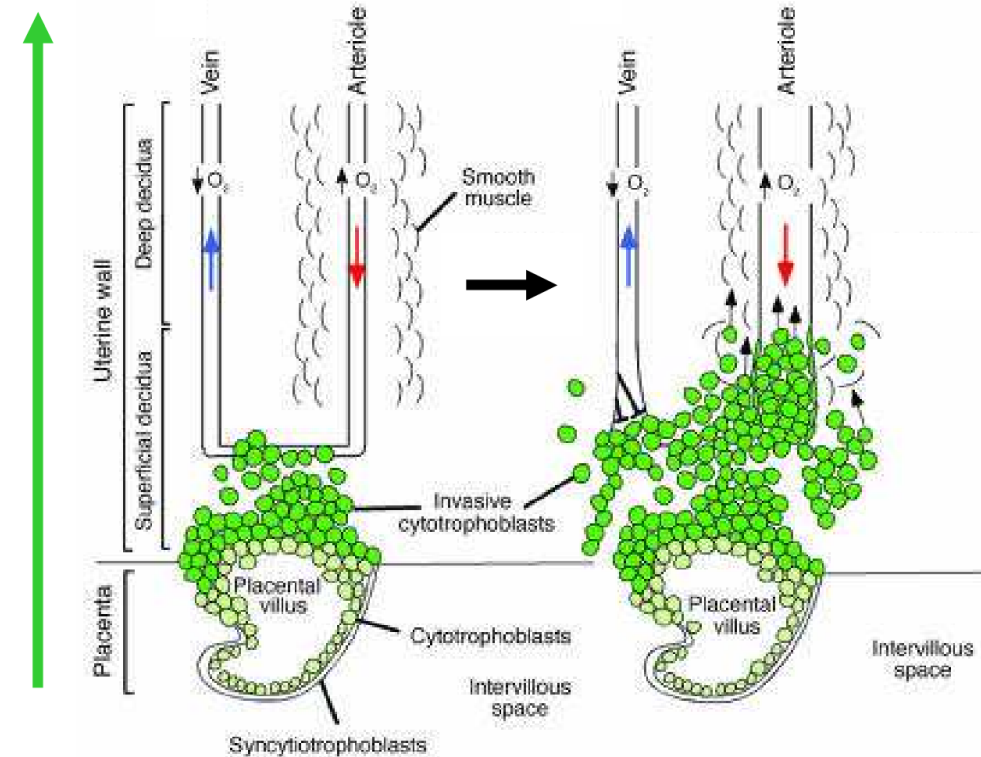
- Fécondation-division-hypoxie
- Invasion superficielle interstitielle
(décidua)

Interstitielle

1^{er} trimestre

Occlusion A. Spirales

INVASION TROPHOBLASTIQUE



Invasion trophoblastique: 2^{ème} phase

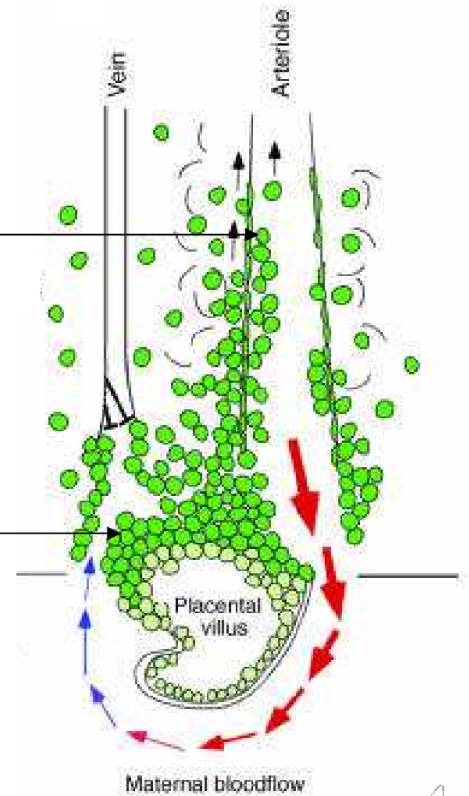
- Vaisseaux myométriaux:
 - 1/3 interne
 - Artérioles spiralées
- Une invasion de la paroi artérielle:
média et endothélium
- Remodelage vasculaire: paroi constituée
par cellules trophoblastiques

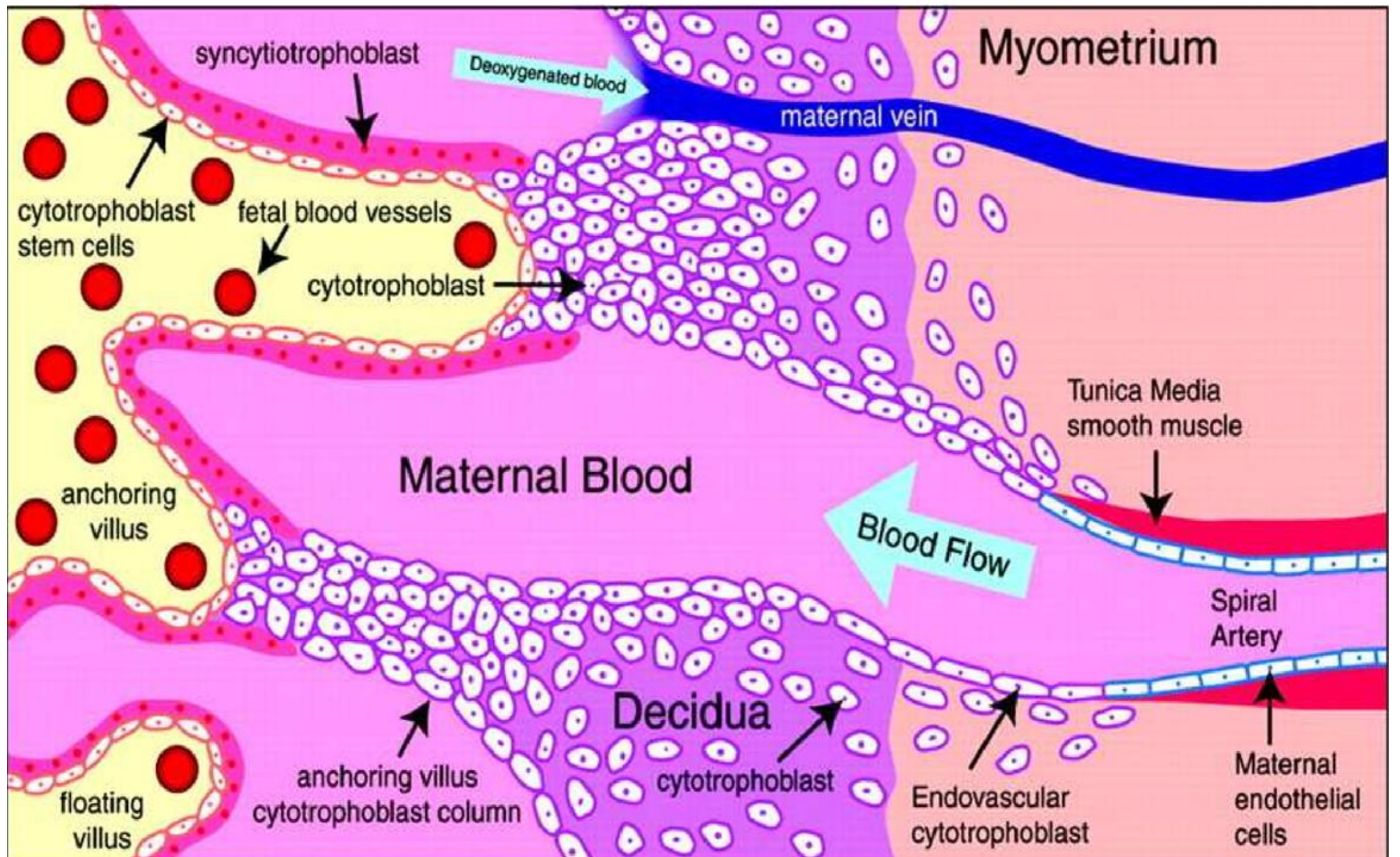
Endovasculaire
2^{ème} trimestre

Molécules d'adhérence

$\alpha v \beta 3, \alpha 1 \beta 1$
VE –Cadhérine
VCAM-1, PECAM-1

$\alpha 6 \beta 4$
Epithélial Cadherine





Conséquences de l'invasion

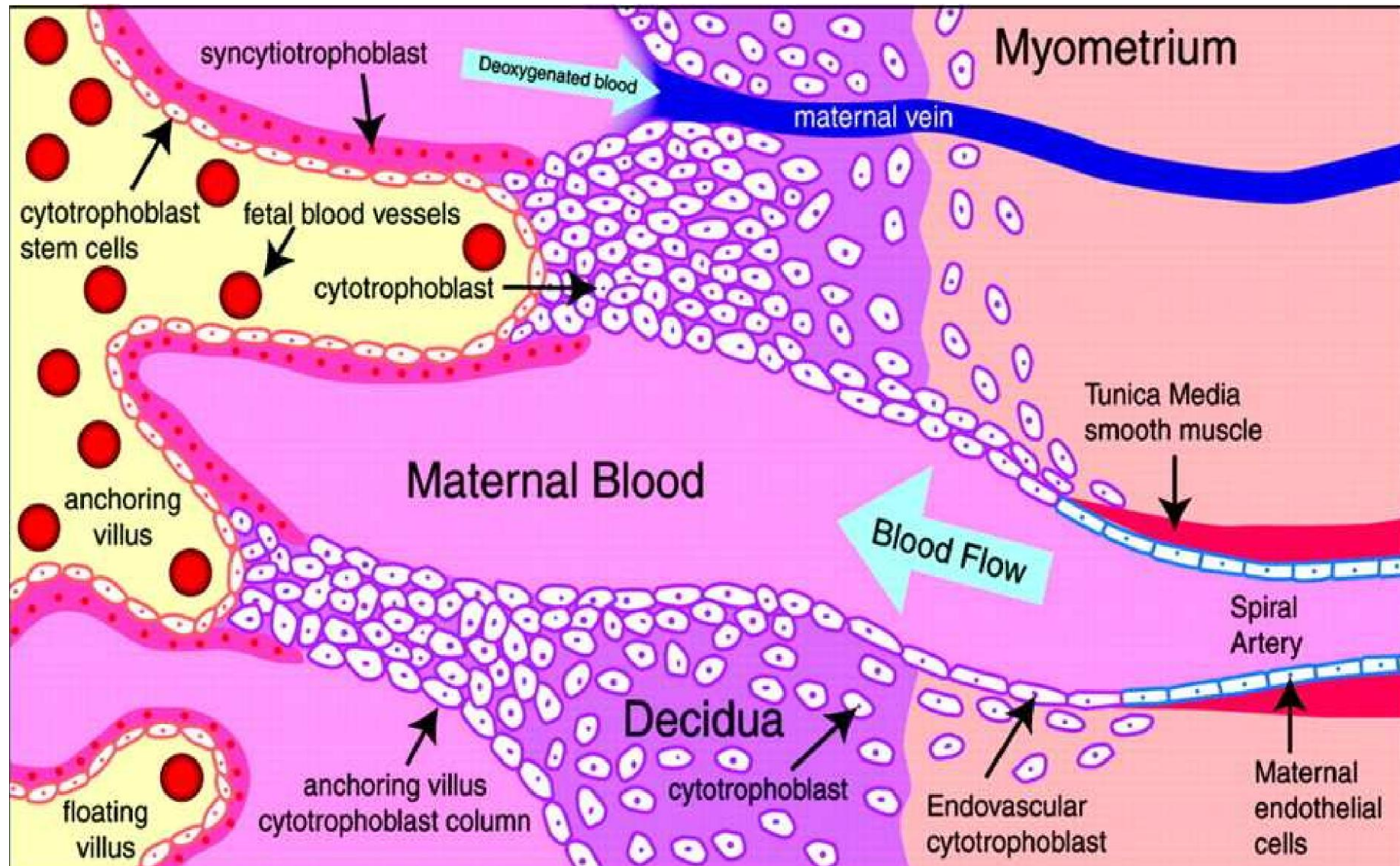
- Élargissement du calibre des artérioles spiralées
- Perte de la tonicité et insensibilité aux substances vasoactives
- Perte de la capacité d'autorégulation myométriale

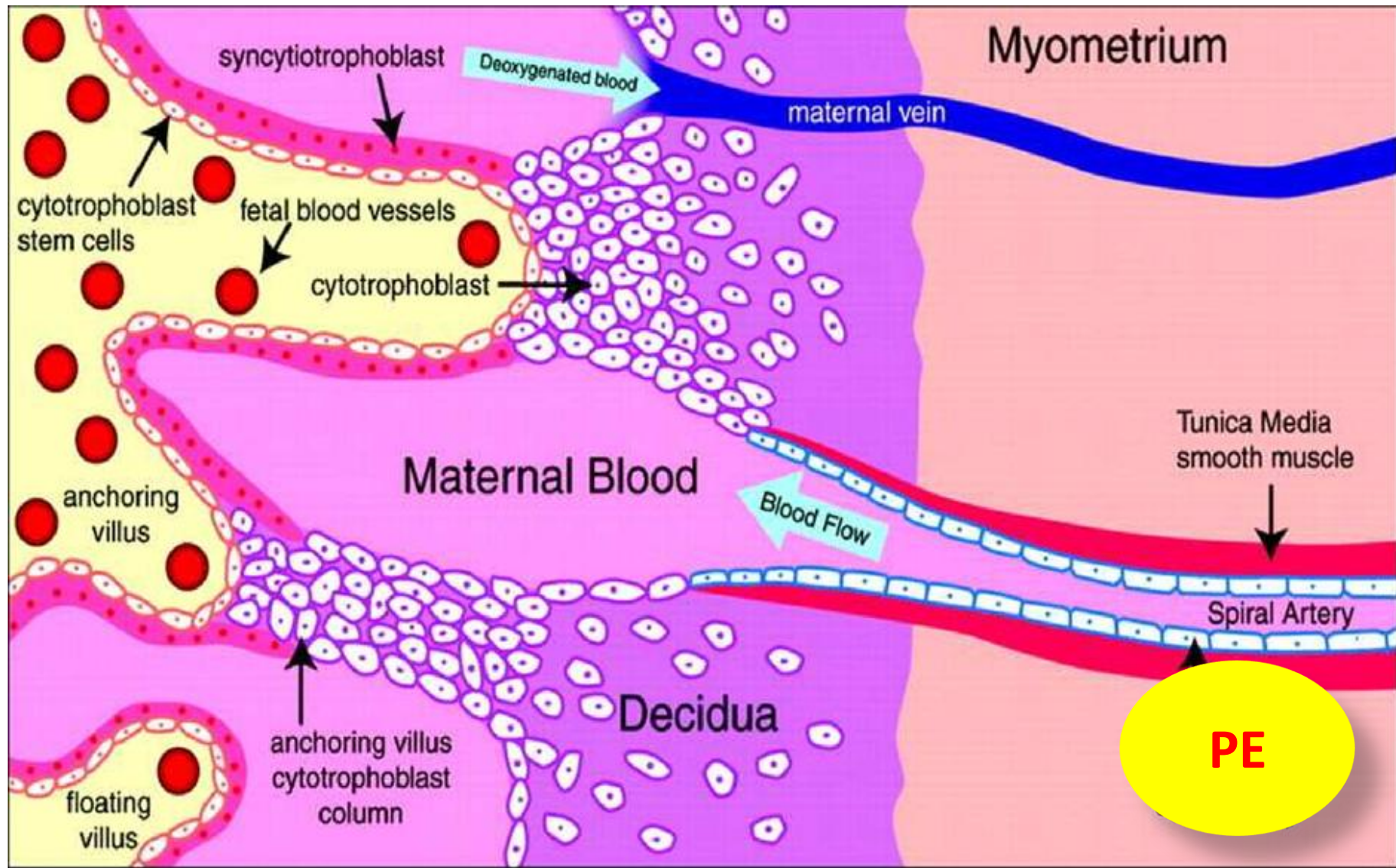
Perfusion placentaire continue

En cas de PE

- Défaut d'invasion en profondeur
 - Invasion interstitielle préservée
 - Invasion myométriale diminuée voire absente
- Défaut de remodelage
 - Vaisseaux myométriaux de petit calibre
 - Sensibilité aux substances vasoactives persistante: vasoconstriction

Hypoperfusion placentaire



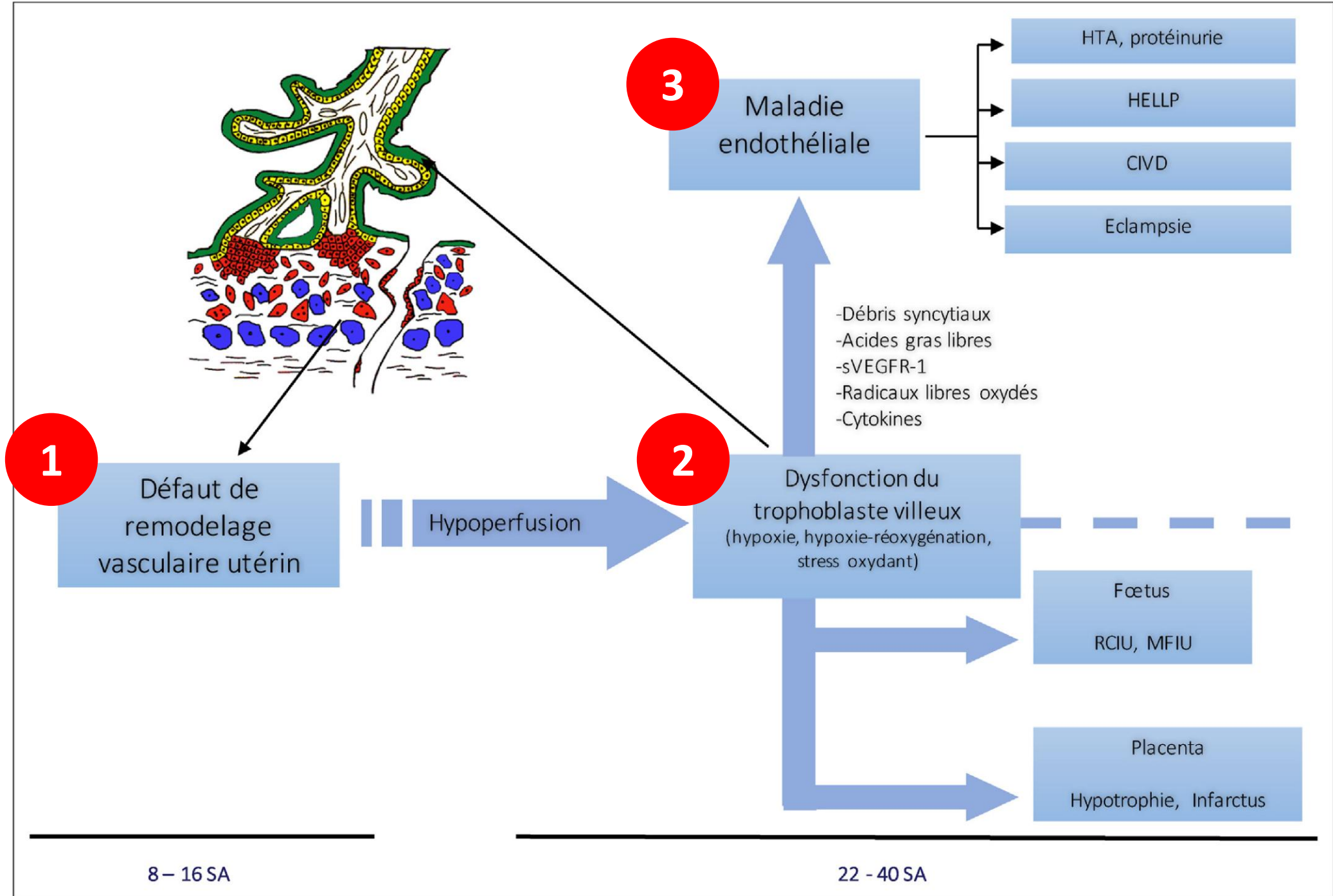


Conséquence de l'hypoperfusion placentaire: ischémie placentaire

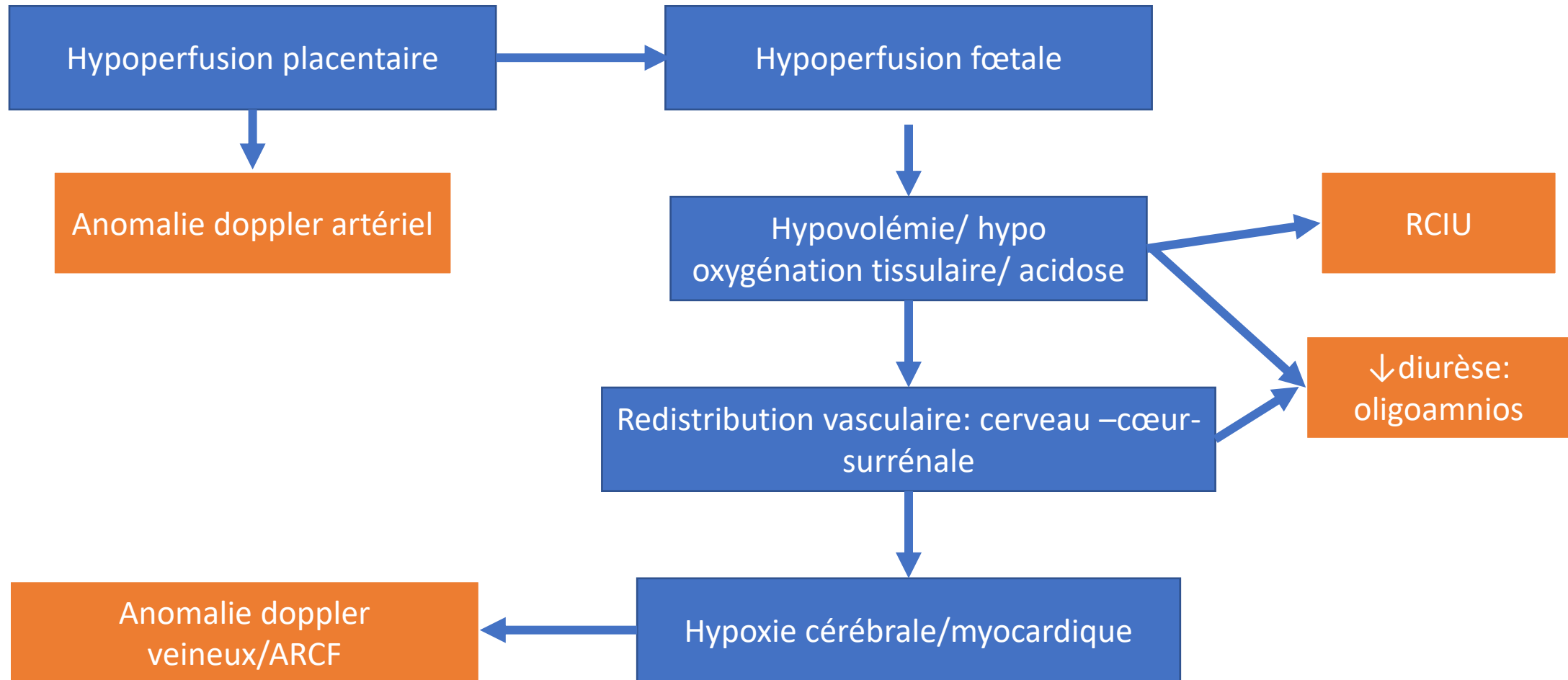
- Libération accrue:
 - **sFlt-1**
 - sEndogline
 - Radicaux libres (IL1, TNFa.....)
 - VEGF
 - Débris trophoblastiques
- Inhibition de production:
 - **PIGF**

La maladie endothéliale maternelle: microangiopathie

1. Vacuolisation des cellules endothéliales
2. VC et hyperperméabilité:
3. Activation de la cascade de la coagulation: agrégation plaquettaire (thrombus)
4. Réponse inflammatoire exagérée



Conséquences fœtales



Les FDR de la prééclampsie

Patiente	Grossesse
Age ≥ 35 ans	Primiparité
ATCD personnels de PE	Grossesses multiples
ATCD familiaux de PE	Grossesses espacées
HTA chronique/TA > 130 mmHg	Anasarque fœtale
Thrombophilie	Aneuploïdie (T21)
SAPL	MTG (grossesse molaire.....)
Pathologies auto-immunes: LED	PMA
Néphropathies chroniques	Diabète gestationnel
Diabète/insulino-résistance	
SAS	
Obésité: IMC > 30	
Stress/ altitude	
Exposition courte au sperme du père	

Conduite à tenir devant des chiffres tensionnels élevés chez une femme enceinte

- Confirmation du diagnostic de prééclampsie
- Hospitalisation
- Bilan de gravité
- Prise en charge:
 - Expectative/ extraction fœtale
 - Traitement médical
 - Post partum
- Prévention

Définition et diagnostic positif

20 SA

**HTA $\geq$ 140/ 90 mm Hg (2 mesures à 4h d'intervalle)
Ou
HTA $\geq$ 160/ 110 mm Hg (1 mesure)**

Protéinurie significative :
***BU $\geq$ 2+**
***Protéinurie de 24h $\geq$ 300 mg**

Classification HTA au cours de la grossesse

	HTA avant 20 SA	HTA après 20SA
PU négative	HTA chronique	HTA gravidique
PU positive	PE surajoutée	PE

Diagnostic de sévérité

PE légère/modérée

HTA/Pu

et

Pas retentissement MF

PE sévère

HTA/Pu

Et/ou

Retentissement MF

Adapter la surveillance pour éviter les complications (lieu, moyens, rythme)
Programmation de l'évacuation utérine (immédiate, urgente différée, non urgente)

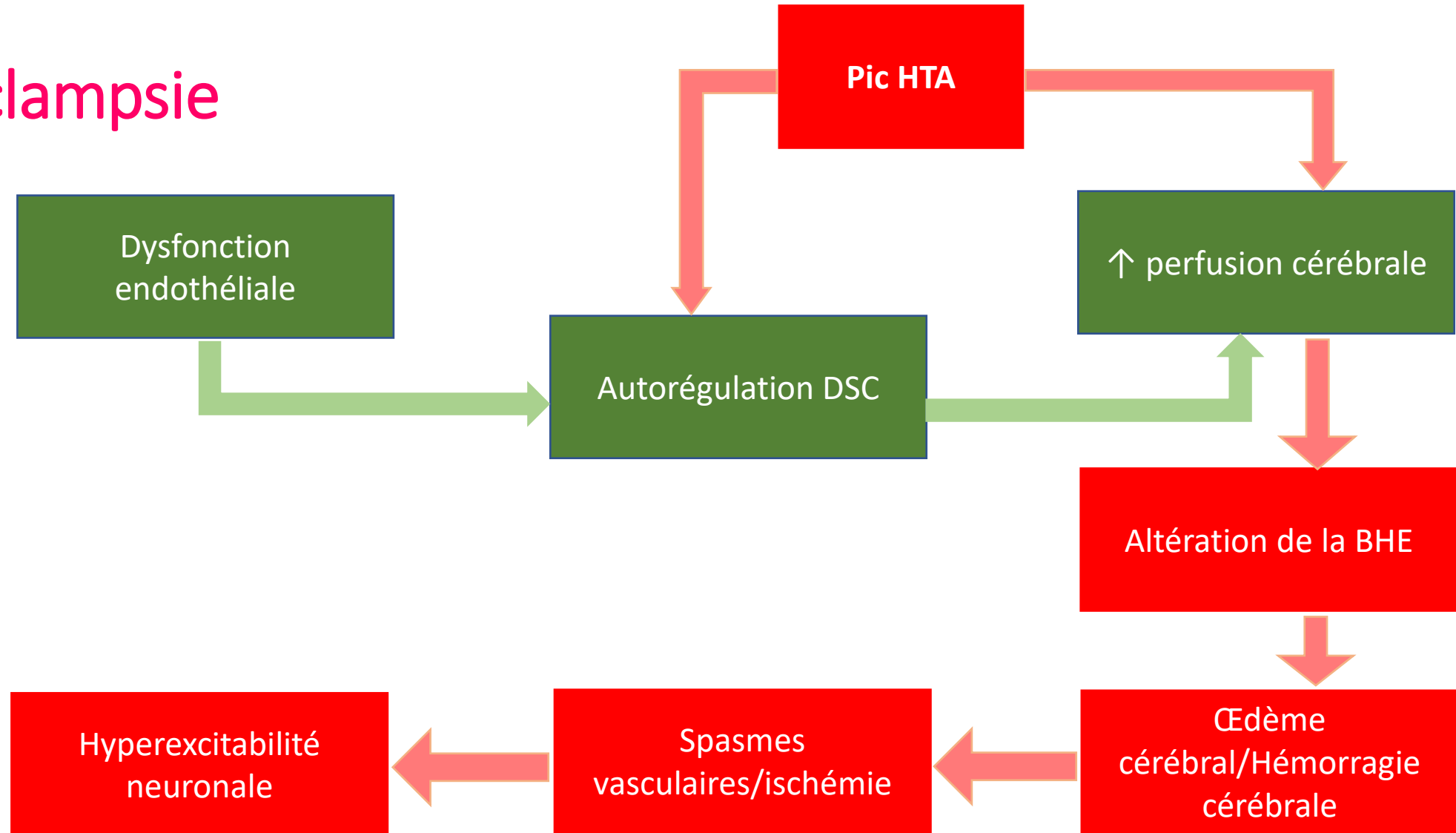
Sévérité (grade)	Sévérité (sous grade)	HTA (mm Hg)	Protéinurie	Retentissement maternel
HTA gravidique	HTA gravidique	HTA $\geq$ 140/ 90	Absente	Absent
PE non sévère	PE légère	PAS:140-149 PAD:90-99	0,3-0,99g/24h	Absent
	PE modérée	PAS:150-159 PAD:10-109	1g-3g/24h	Absent
PE sévère	PE sévère	PAS: $\geq$ 160 PAD: $\geq$ 110	>3g/24h	Critère de sévérité
	PE grave	PAS: $\geq$ 180 PAD: $\geq$ 120	-	Critère de gravité

	Critère de sévérité (PE sévère)	Critère de gravité (PE sévère et grave)
HTA (mm Hg)	PAS $\geq$ 160 et/ou PAD $\geq$ 110	PAS $\geq$ 180 et/ou PAD $\geq$ 120
Signes de pré-éclampsie	• Douleur épigastrique et/ou HCD « en barre », céphalées résistantes , troubles visuels ou auditifs(persistants ou intenses) • ROT vifs, diffusés et polycinétiques	
Rein	Créatinémie $\geq$ 90 μ mol/L Oligurie $\leq$ 25ml/h ou $\leq$ 500ml/24h	
Foie	ASAT/ALAT >2N	HELLP syndrome
NFS	Thrombopénie< 100.000/mm ³	HELLP syndrome
Poumon	Douleur thoracique, dyspnée	Détresse respiratoire (SaO ₂ <90%), OAP
Autres	Toute aggravation des paramètres cliniques ou biologiques même n'atteignant pas les seuils de sévérité	HRP/Éclampsie/ PRES syndrome/AVC Cécité corticale/décollement rétinien IDM /CIVD

Toute aggravation des paramètres cliniques ou biologiques même n'atteignant pas les seuils de sévérité

- Ça ne concerne pas :HTA et la Pu de 24h
- Exemple:
 - Plaquettes p1: 130000 p2: 110000  Critère de sévérité
 - ASAT p1: 30 UI/l p2: 60 UI/l  Critère de sévérité
 - Diurèse p1: 800 cc/24h p2: 600 cc/24h  Critère de sévérité
 - TA p1 14/9 p2: 15/9  pas de critère de sévérité

Éclampsie



Les signes prodromes de la crise

- Les céphalées: en casque, évolutives, résistantes aux antalgiques
- Les signes oculaires: flou visuel, phosphènes, diplopie
- Les signes auditifs: bourdonnement d'oreille, acouphènes
- Les signes d'irritation neurologique: ROT vifs et/ ou poly cinétique
- Les signes digestifs: douleur épigastrique en barre, nausées, vomissement

La crise proprement dite

- **Phase d'invasion:** contraction des muscles de la face, du cou, le globe oculaire, membres inférieurs
- **Phase tonique:** hypertonie généralisée, apnée
- **Phase clonique:** inspiration profonde, mouvements saccadés des muscles
- **Phase de coma:** durée variable, amnésie rétrograde

Durée de 5mn

Pas de signes de localisation neurologiques
Sémiologie atypique: IRM OU TDM cérébrale

Complications materno-foetales

- Risque maternel : état de mal convulsif, complications cérébrales (hémorragie, œdème, infarctus, nécrose), asphyxie, OAP, décollement rétinien...
- Risque foetal : souffrance foetale, MFIU

HELLP syndrome: Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, and Low Platelet Count Syndrome

- Épidémiologie:
 - 5-10% des PE
 - 70% (grossesse)/ 30% (PP)
- Diagnostic positif: biologique

Hémolyse (H)

- **LDH $\geq$ 600 UI/L-Schizocytes**
- Bilirubinémie totale >12 mg/l
- Anémie-Haptoglobine $<0,4$ g/L

Cytolyse (EL)

- ASAT/ALAT: $>2 \times N$ ou ≥ 70 UI/l

Thrombopénie (LP)

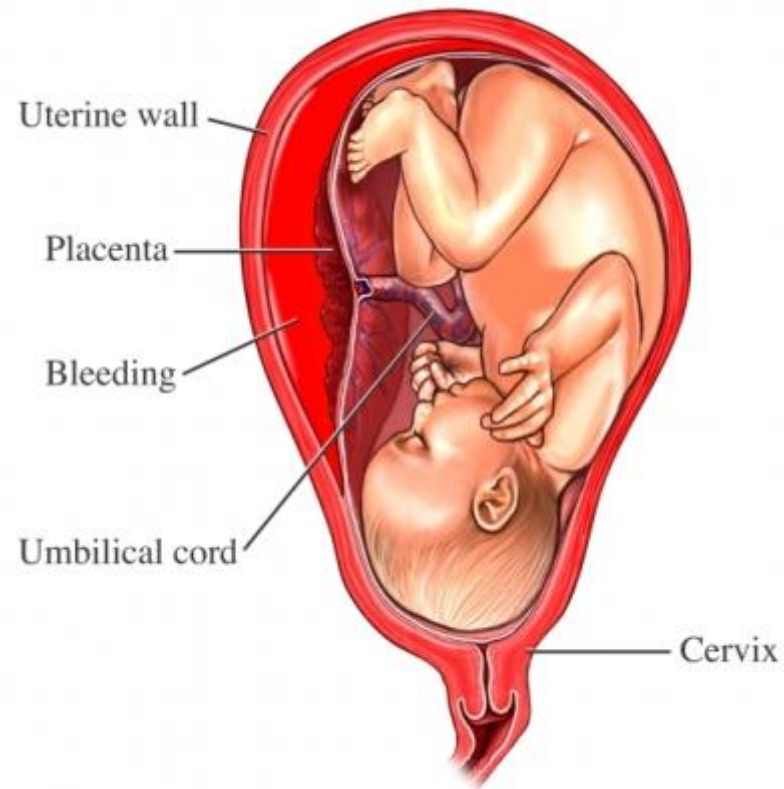
- $<100000 /\text{mm}^3$

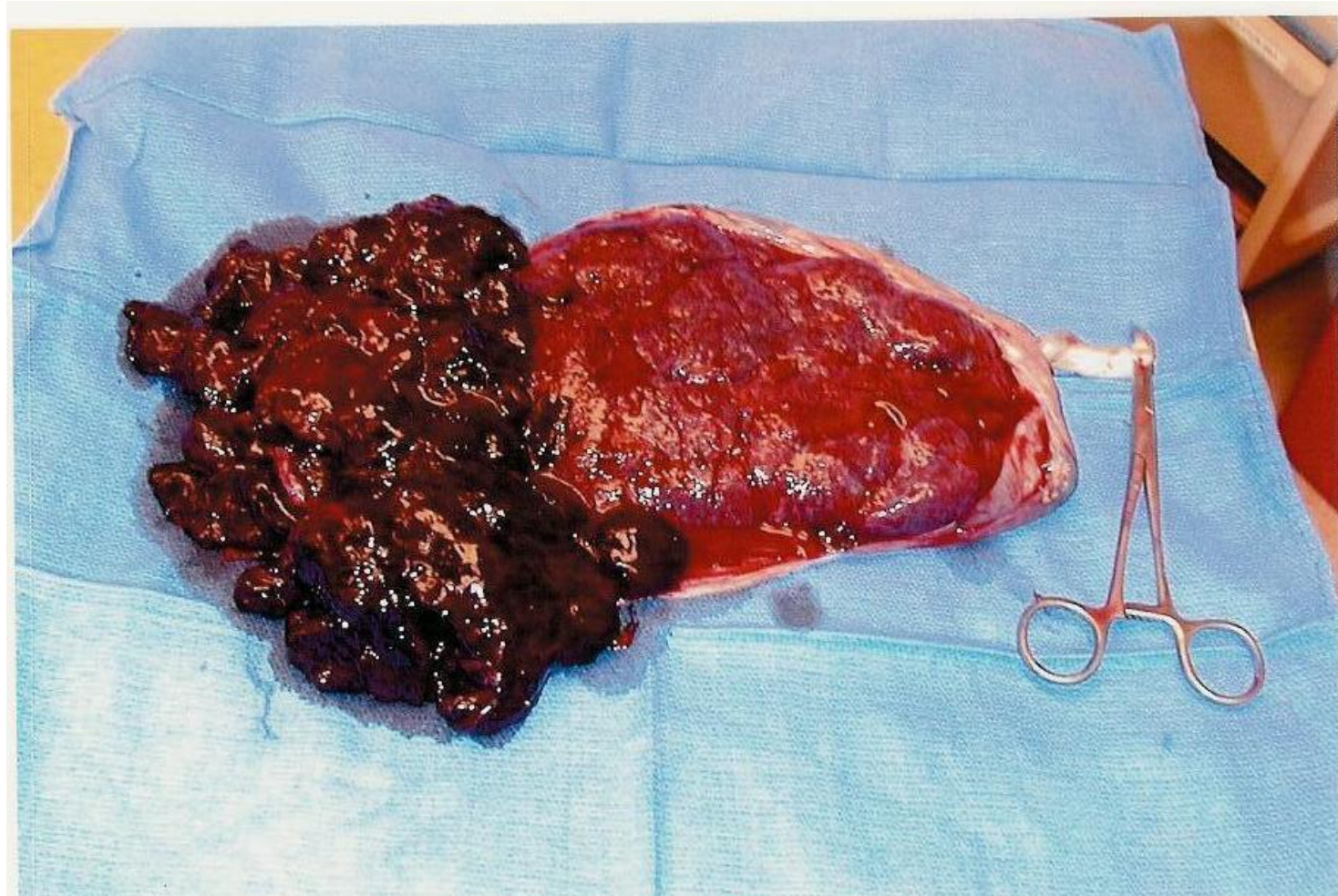
HELLP syndrome

- Complication:
 - 40%: éclampsie, HRP, CIVD, OAP, transfusions, IR
 - Hématome sous capsulaire du foie
- Diagnostic différentiel: SHAG
- Traitement: extraction après maturation pulmonaire fœtale si <34SA

HRP

- Décollement prématuré d'un placenta normalement inséré avec formation d'un hématome dans la zone de clivage entre placenta et utérus





Urgence maternelle



Saignement
Consommation de facteurs de
coagulations



Troubles hémodynamiques
Troubles d'hémostase

Urgence fœtale



Arrêt des échanges fœto-maternels



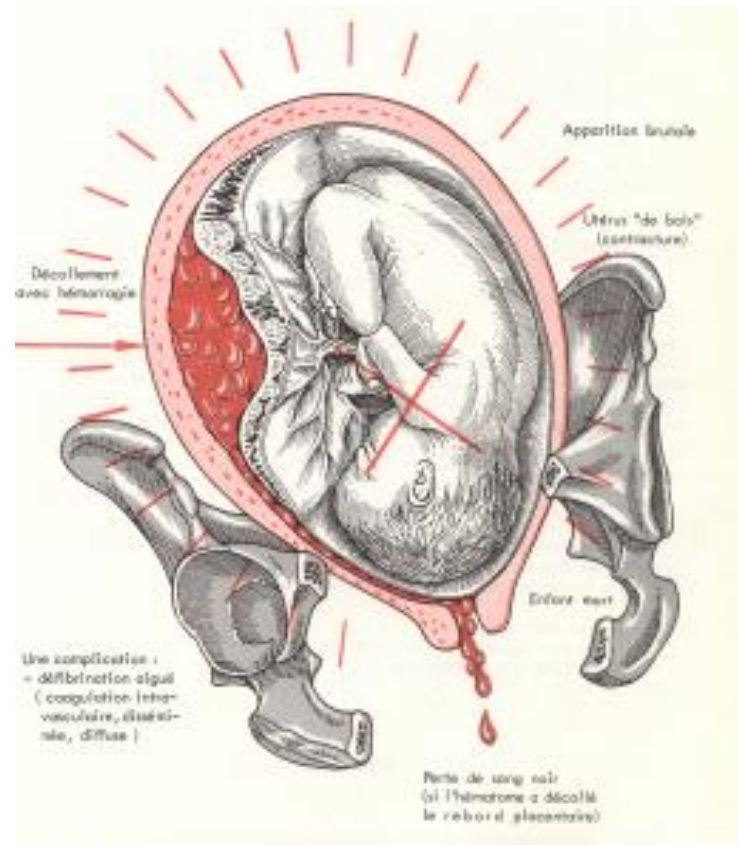
Souffrance fœtale/MFIU

Etude clinique

Utérus en bois
Hypertonie
Contracture

Métrorragie

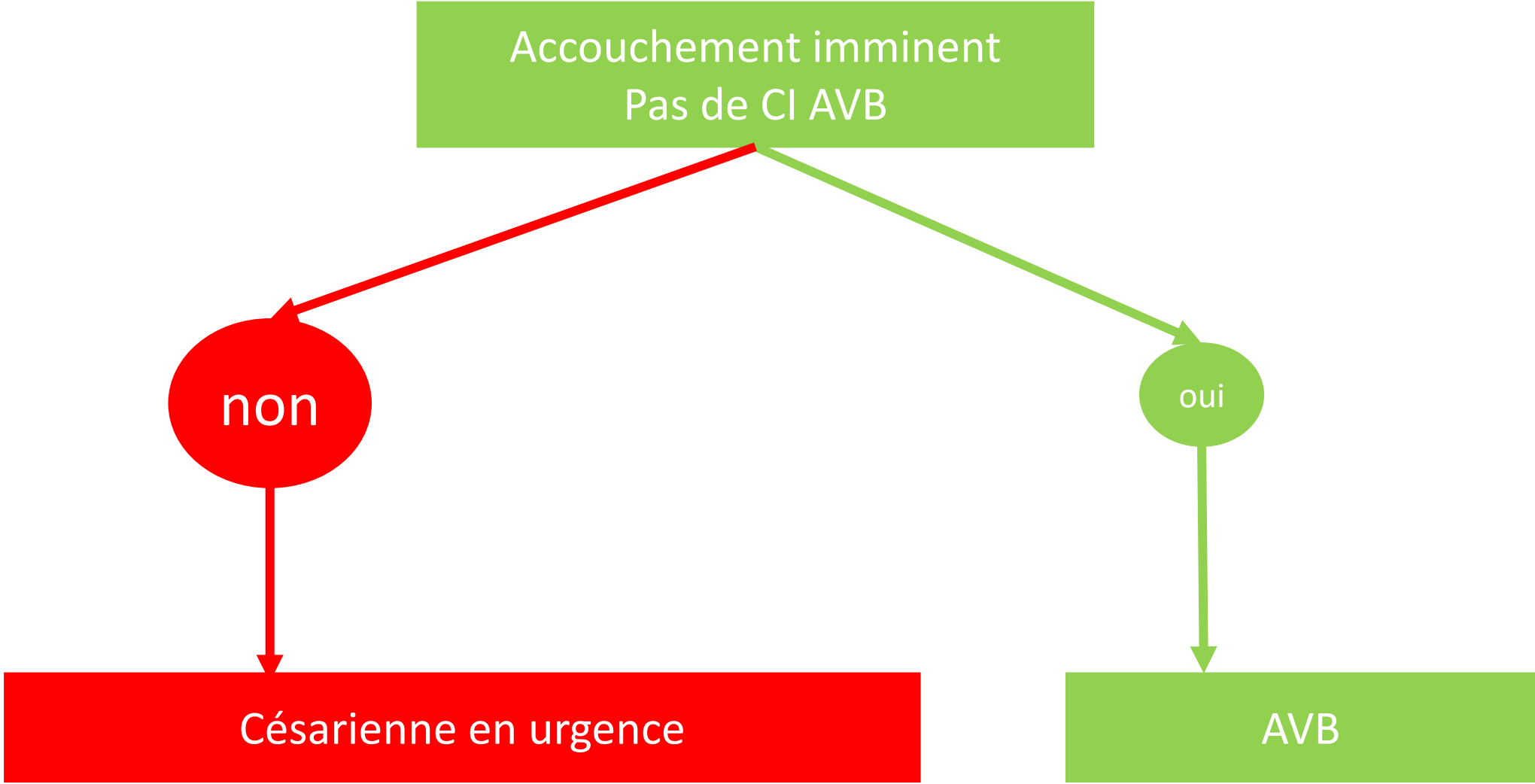
EDC avec saignement
minime



Anomalie RCF
BDCF(-)

**Diagnostic
positif: clinique**

Accouchement imminent
Pas de CI AVB



```
graph TD; A[Accouchement imminent<br/>Pas de CI AVB] -->|non| B((non)); A -->|oui| C((oui)); B --> D[Césarienne en urgence]; C --> E[AVB];
```

This flowchart outlines the management of an imminent delivery when there are no contraindications to vaginal birth (CI AVB). It starts with a green rectangular box at the top containing the text 'Accouchement imminent' and 'Pas de CI AVB'. Two arrows branch out from this box: a red arrow pointing to a red circle labeled 'non', and a green arrow pointing to a green circle labeled 'oui'. From the 'non' circle, a red arrow points down to a red rectangular box labeled 'Césarienne en urgence'. From the 'oui' circle, a green arrow points down to a green rectangular box labeled 'AVB'.

non

Césarienne en urgence

oui

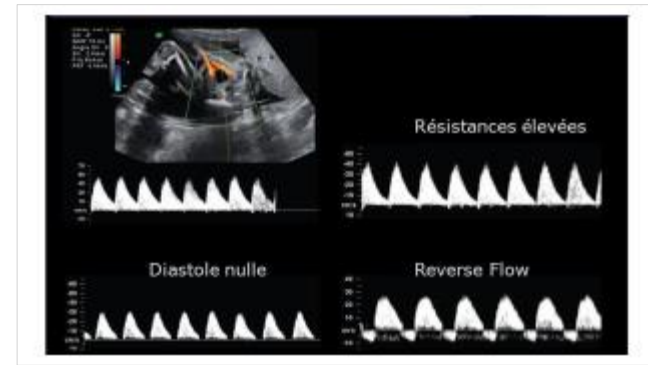
AVB

Retentissement foetal

- RCIU:
 - Dysharmonieux (PA)
 - RCIU sévère: biométrie < 3^e P et/ou altération de l'EHD
- MFIU
- Prématurité induite

- Anomalies doppler artériel:

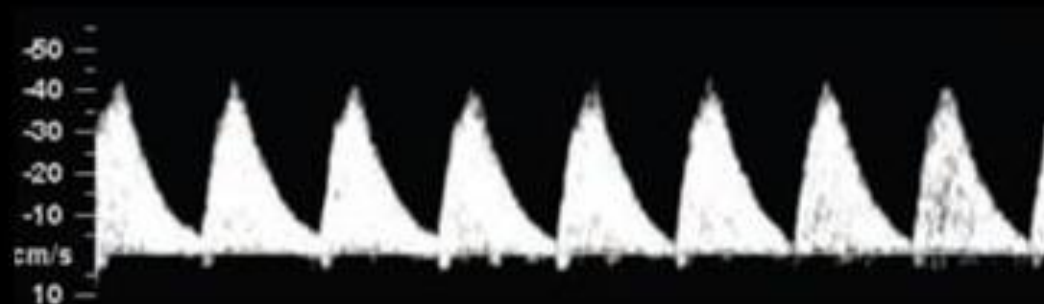
- Omilical: $\uparrow$ IR,
diastole nulle, reverse flow
- Cérébral: $\downarrow$ IR
- Index cérébroplacentaire: <1



PMISS: 100 %
Gn -5
WMF 70 Hz
Angle SV 0
Sit. 2.0mm
Frq Basse
PRF 4.4kHz



Résistances élevées



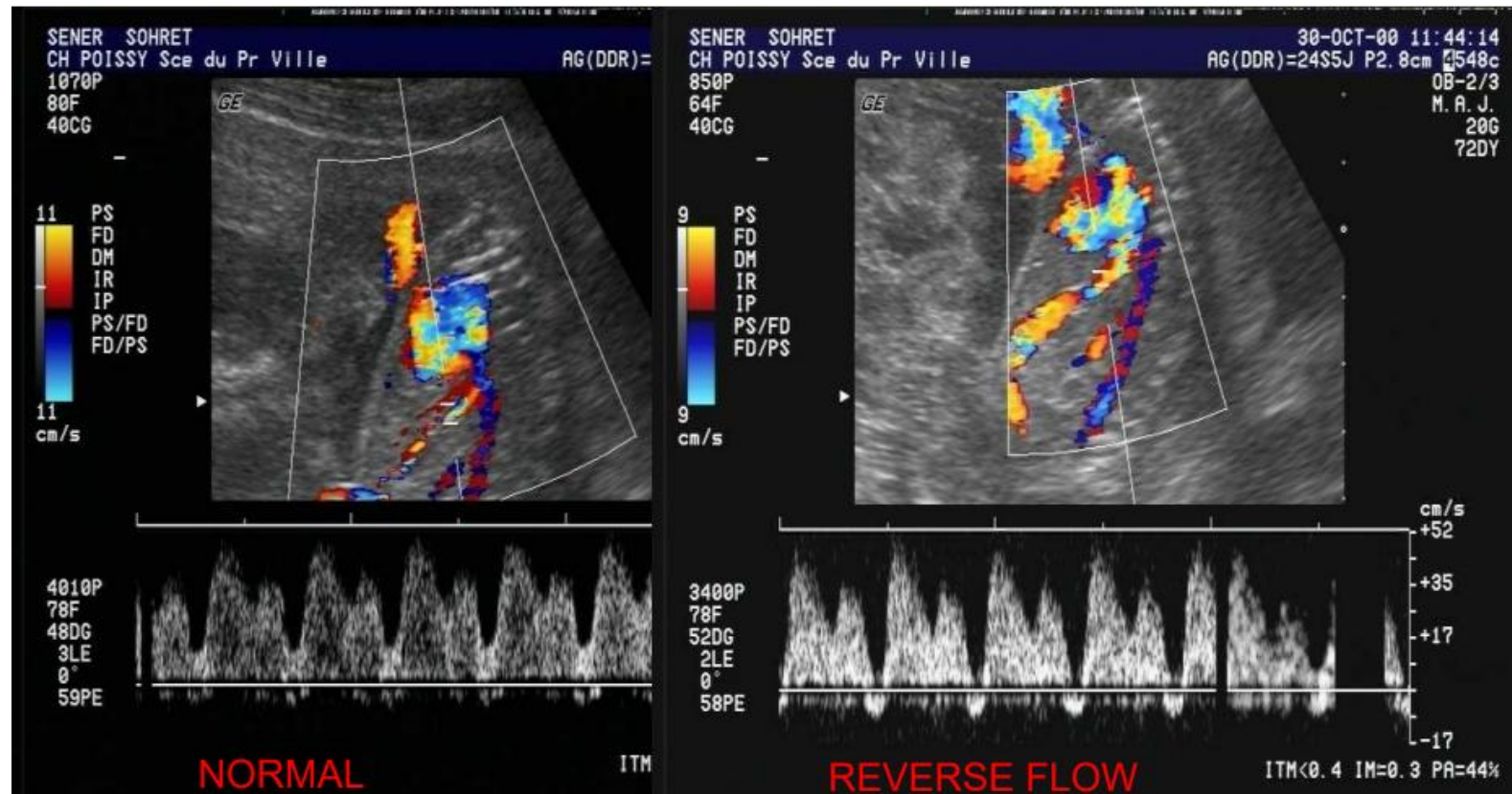
Diastole nulle



Reverse Flow



- Anomalies doppler veineux: défaillance myocardique
 - Onde α négative du ductus venosus



PE légère	PE modérée
Hospitalisation de 24 à 48 h (bilan de retentissement)	Hospitalisation jusqu'à accouchement
Surveillance biologique (1 fois / semaine)	Surveillance biologique (1 fois / semaine)
Échographie + doppler (1 fois / 15 jours)	Échographie + doppler (1 fois / 15 jours)
RCF en fonction du terme et du bien-être fœtal (1 fois/jour)	RCF en fonction du terme et du bien-être fœtal (1 fois/jour)
Maturation pulmonaire si terme $\leq$ 34 SA	Maturation pulmonaire si terme $\leq$ 34 SA
Accouchement à partir 37 SA	Accouchement à partir 37 SA

Clinique:

- Profil tensionnel
- Signes prémonitoires de l'éclampsie
- Palpation abdominale
- Auscultation pulmonaire
- diurèse

Paraclinique:

- NFS+plaquettes
- TP-TCA-Fg
- ASAT-ALAT-LDH
- Créatinémie
- Protéinurie de 24h

PE sévère

- Hospitalisation en milieu de réanimation obstétricale (prise en charge multidisciplinaire)
- Critère d'extraction immédiat (atteinte viscérale)
- Anti-HTA et MgSO₄ si indication
- Surveillance stricte
- Extraction selon le terme

Critères d'extraction immédiate

- HTA non contrôlée malgré deux antihypertenseurs par IV
- Éclampsie
- OAP
- HRP
- HELLP sévère
- Hématome sous capsulaire du foie
- Anomalie ERCF (si âge de viabilité)
- Autre atteinte viscérale grave: IDM, cécité corticale.....

PREECLAMPSIE SEVERE
PAS $\geq$ 160 mmHg et/ou PAD $\geq$ 110 mmHg
= URGENCE HYPERTENSIVE
=> DÉBUTER ou MAJORER LE TRAITEMENT ANTI HYPERTENSEUR

Hospitalisation - Transfert médicalisé
Examen clinique complet
Pose VVP - Bilan HTA et pré opératoire
Mesure PA automatisée au brassard
Monitoring fœtal en fonction du terme

**ABSENCE DE SIGNE
DE GRAVITÉ**

**OU VOIE VEINEUSE IMPOSSIBLE
DANS L'HEURE**

**= TRAITEMENT ANTI-HYPERTENSEUR
PAR VOIE ORALE ENVISAGEABLE**

Labétalol TRANDATE® (1^{ère} intention)
ou Nifédipine ADALATE®
ou Nicardipine LOXEN®

**PRESENCE D'AU MOINS UN
SIGNE DE GRAVITÉ (1)**

**OU ECHEC DU TRAITEMENT ANTI HTA
PER OS EN MONO OU BI THERAPIE**

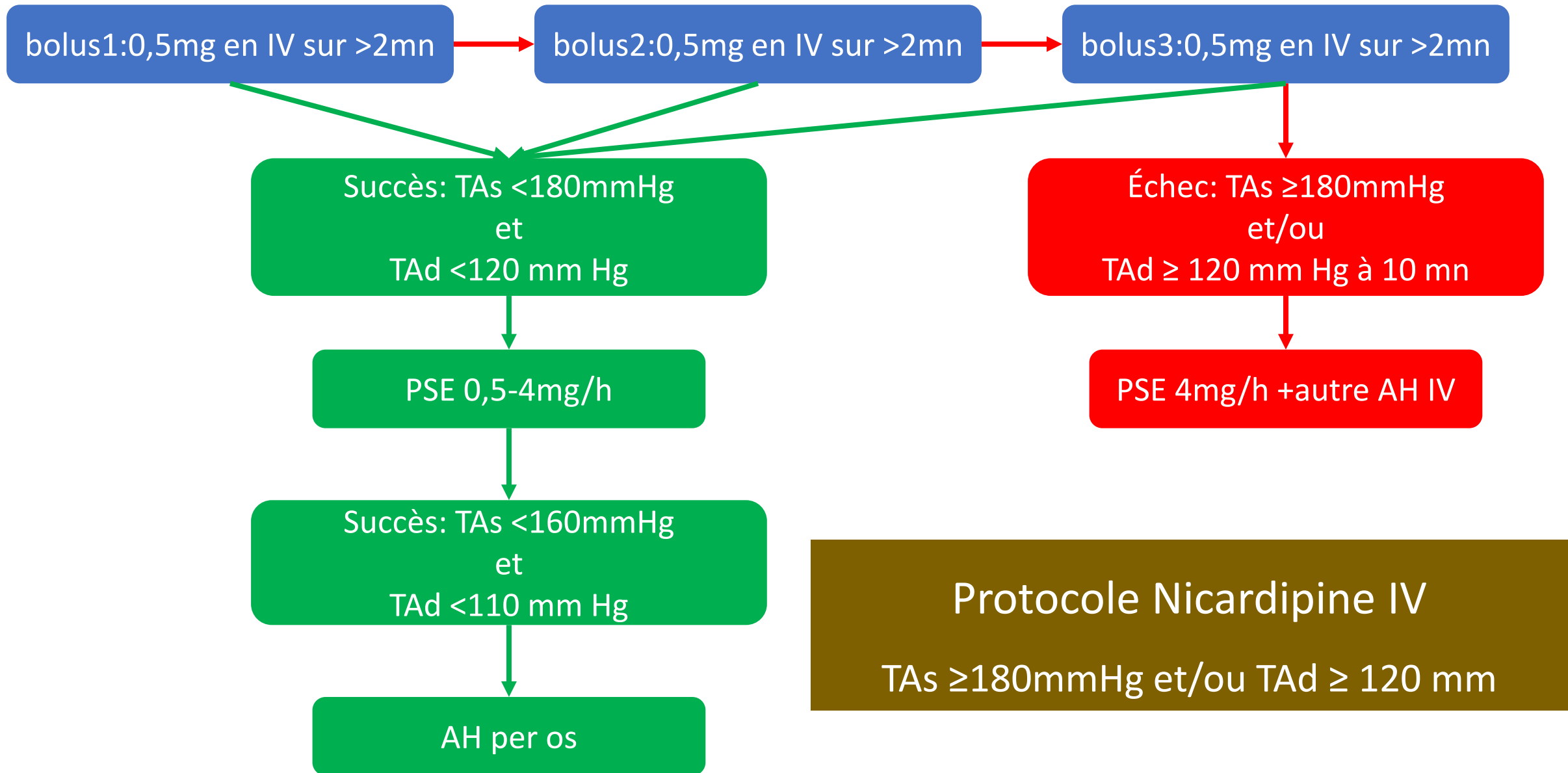
**= TRAITEMENT ANTI-HYPERTENSEUR
PAR VOIE VEINEUSE**

TITRATION PAR BOLUS IV
si PAS $\geq$ 180 mmHg ou PAD $\geq$ 120 mmHg

Labétalol TRANDATE® IVSE (1^{ère} intention)
ou Nicardipine LOXEN® IVSE
ou Urapidil EUPRESSYL® IVSE

**+ DISCUTER PERFUSION
DE SULFATE DE MAGNÉSIUM (2)**

SURVEILLANCE REGULIÈRE DE LA PRESSION ARTERIELLE
OBJECTIF PAS < 160 mmHg et PAD < 110 mmHg

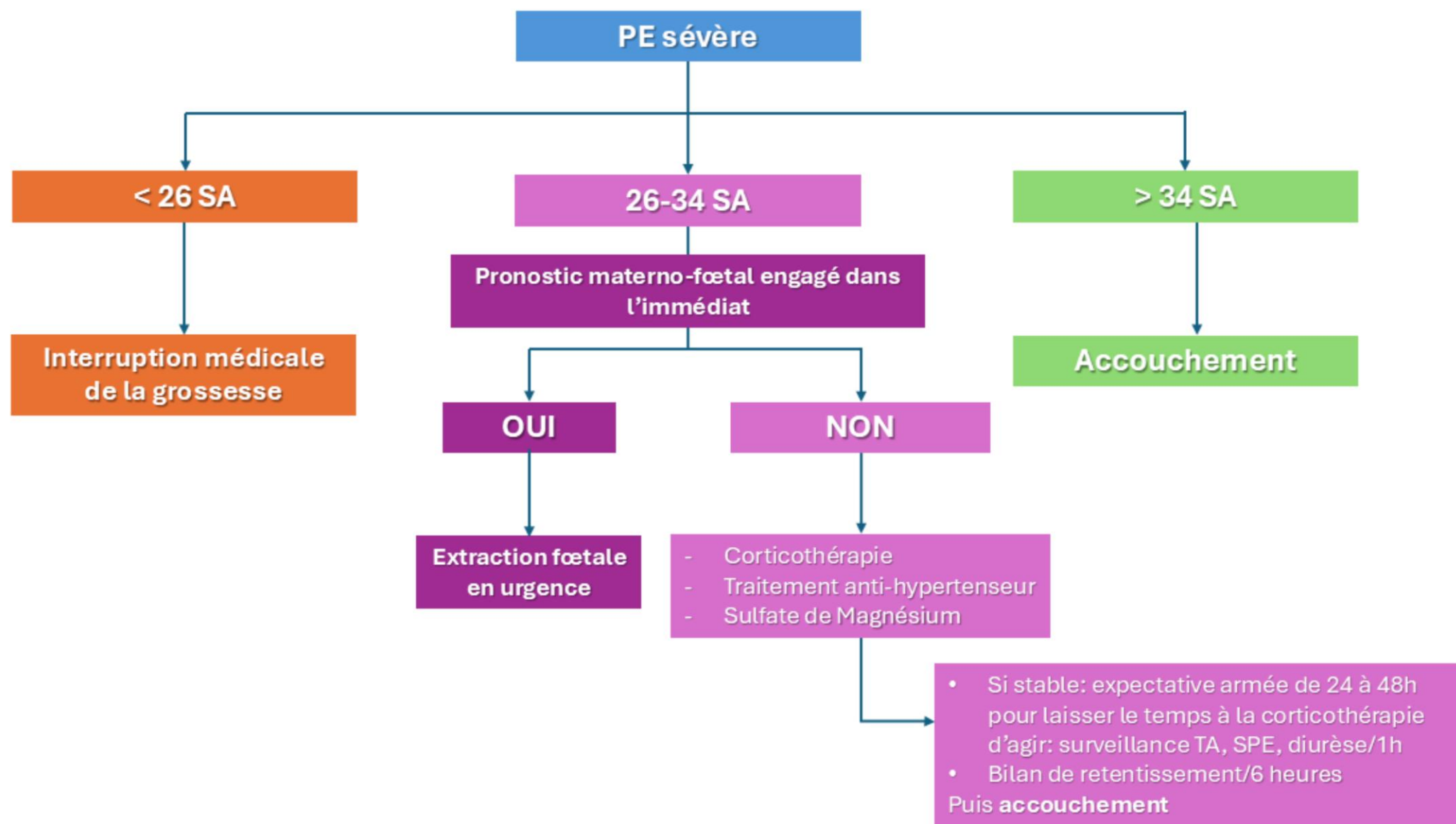


Sulfate de magnésium

- Si présence de **signe de gravité maternel**: éviter éclampsie
- Éclampsie: curatif et préventif
- Sulfate de magnésium : MgSO_4
 - Dose de charge : 4g en IV sur 20mn
 - Dose d'entretien : 1g/heure jusqu'à 48h après l'accouchement
 - Surveillance: FR, SpO_2 , ROT, diurèse, PA, FC, niveau de conscience
 - Signes de surdosage : dépression respiratoire, abolition des ROT

Surveillance

- Clinique: pluriquotidienne, monitoring continu (TA, SPE, diurèse.....)/h
- Bilan biologique: pluriquotidienne
- RCF pluriquotidien



Traitement de la crise d'éclampsie

- Oxygénation
- Abord veineux/Remplissage vasculaire/ sondage vésical
- Intubation trachéale si (DR, EMC, trouble de conscience)
- Anticonvulsivants: **Sulfate de Magnésium**
- Antihypertenseurs
- Evacuation utérine

Accouchement

- Surveillance maternelle (clinique et biologique) et fœtale (clinique et ERCF)
- Anti-hypertenseurs en respectant les objectifs tensionnels
- Sulfate de magnésium
- Prévenir le risque de dystocie dynamique et d'hémorragie du post partum

Post partum

- Surveillance + AH
- Prévention HPP et cpc thrombo-emboliques
- Contraception: microprogestatif ou stérilet
- Inhibition de la montée laiteuse (MFIU ou mort néonatale): cabergoline
- Bilan rénal à 3 mois en PP
- PE sévère et/ou <32SA: Bilan de thrombophilie et auto-immun

Dépistage: algorithme de calcul du risque

- Facteurs de risque maternels:
 - Age, nombre de fœtus, IMC , origine géographique, parité , antécédent personnel ou familial de PE, HTA, diabète, lupus, SAPL
- Mesures biophysiques:
 - PAM: $\text{Diastolique} + (\text{Systolique} - \text{Diastolique}) / 3$
 - Doppler des artères utérines : index de pulsatilité
- Dosages sériques:
 - PIGF/ PAPP-A

Si risque > 1/50: Aspirine

Prévention

- Prévention primaire: risque au dépistage $>1/50$
- Prévention secondaire: antécédent personnel de PE
- Aspirine à faible dose: 75-150mg
 - 12-16 SA jusqu'à 36SA
- Hygiène de vie (tabac, obésité....)
- Supplémentation en calcium: 900mg/j
- Hospitalisation à la date d'anniversaire en cas d'antécédent d'accident aigu